

הרצאה מספר 1
אלגברה 1 מ 104016

הנושא: שדות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

- קורס מספר 104016: אלגברה לינארית – קבוצה 30
- המרצה: דר. נתן ולך
- אתר הקורס:
 - <http://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=970>
 - סילבוס
 - דף מידע
 - נוהלים
 - הרכב הציון: ראה בדף מידע.
- שעות קבלה וסדנאות
- רשימות תפוצה
- בעברית דרך מודל (חובה להיכנס פעם אחד עם סיסמא!)
- באנגלית (listserv)

אלגברה לינארית מה זה אלגברה ואלגברה לינארית

אלגברה עוסקת בין השאר ב:
1. פתרון משוואות, למשל:

- שורשים של פולינום: $x^3 + x = 0$
- מערכת משוואות לינארית:

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 3 \\ 3x - y + 4z = 7 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

2. תיאור מבני של אוסף הפתרונות.

3. מבנים של איברים ופעולות המקיימות אקסיומות.

4. חקירת הפונקציות בין מבנים כאלו ששומרים על המבנה.

אלגברה לינארית

פרק 1: שדות והמספרים המרוכבים

- **שדה** : אוסף של מספרים יחד עם פעולות חיבור וכפל בעלי תכונות מתאימות
- **המספרים המרוכבים** : שדה חשוב שבה נמצאים כל השורשים של כל פולינום ממשי (או מרוכב)
- **פולינומים** (בעיקר בטיפול המתרגלים)

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

$$a + b$$

פעולת החיבור:

סגירות:

$$a + b = b + a$$

חילוף:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

קיבוץ:

איבר אדיש (0):

נגדי $(-a)$:

$$a - b = a + (-b)$$

פעולת החיסור:

(פעולה נלווית לחיבור) אינה חילופית אינה קיבוצית

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

- פעולת הכפל: $a \cdot b$
 - סגירות:
 - חילוף: $a \cdot b = b \cdot a$
 - קיבוץ: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
 - איבר אדיש (1) היחידה:
 - הופכי (a^{-1}) :
 - פעולת החילוק: $a/b = a \cdot b^{-1}$
- (פעולה נלווית לכפל) אינה חילופית אינה קיבוצית

אלגברה לינארית

1.3 הגדרת שדה וסיכום התכונות

הגדרה: שדה (field) היא קבוצה של איברים (מספרים) שעליו מוגדרות שתי פעולות: חיבור (+) וכפל (·) המקיימות את התכונות הבאות:

כפל	חיבור	
$a \cdot b \in F$	$a + b \in F$	סגירות
$a \cdot b = b \cdot a$	$a + b = b + a$	חילוף
$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$(a + b) + c = a + (b + c)$	קיבוץ
$\exists 1 : \forall b : 1 \cdot b = b$	$\exists 0 : \forall b : 0 + b = b$	איבר אדיש
$\forall a \neq 0 \exists a^{-1} : a \cdot a^{-1} = 1$	$\forall a \exists (-a) : a + (-a) = 0$	נגדי/הופכי
$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$		פילוג

שייך ל- $\in$ $a, b, c \in F$ כלשהם
לכל $\forall$ קיים $\exists$

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר במספרים הטבעיים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
 - 0 חסר.
 - הנגדי חסר לכל מספר טבעי.
 - כלומר, אין יכולת לרשום או לפתור $a + x = 0$.
 - ההופכי חסר לכל מספר טבעי פרט ל-1.
 - התוצאה: חיסור וחילוק לא תמיד מוגדרים ב- $\mathbb{N}$.
- נעבור למספרים השלמים.

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר בשלמים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- השלמים: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
 - 0 נמצא.
 - הנגדי נמצא לכל מספר טבעי.
 - כלומר, לכל מספר a ניתן לפתור את המשוואה $a + x = 0$.
 - ההופכי חסר לכל מספר טבעי פרט ל- ± 1 .
 - כלומר, בדרך כלל אין יכולת לפתור את $ax = 1$.
 - התוצאה: חילוק לא תמיד מוגדר ב- $\mathbb{Z}$.

נעבור למספרים הרציונליים (שברים).

אלגברה לינארית

1.5 הרציונליים – שדה ראשון

• הרציונליים: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$ שדה

• כל התכנות מתקיימות. לכן זה שדה.

$$m = \frac{m}{1} \quad \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

• לכל שבר יש אינסוף יצוגים:

$$\frac{m}{n} = \frac{2m}{2n} = \frac{3m}{3n} = \dots$$

• הגדרת שיוון: $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ כאשר מתקיים $mq = np$.

• שבר מצומצם

אלגברה לינארית

1.6 חזקות: חלק א

הגדרה: יהי $a \in \mathbb{F}$ (איבר בשדה $\mathbb{F}$),
יהי $n \in \mathbb{N}$ (מספר טבעי).

נגדיר:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ פעמים}}$$

$$a^{-n} = \underbrace{(a^{-1}) \cdot (a^{-1}) \cdot \dots \cdot (a^{-1})}_{n \text{ פעמים}}$$

גם ל- m, n שלמים כאשר $a \neq 0$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \bullet$$

$$a^{-n} \cdot a^n = 1 \quad \bullet$$

$$a^0 = 1 \text{ לכל } a \neq 0 \quad \bullet$$

$$0^0 \text{ אינו מוגדר} \quad \bullet$$